2026 法國皇家 AI for Pets 創新徵件計畫

毛孩日常哨兵 PetSentinel

投稿主題：預防保健｜【團隊名稱】｜【團隊成員】

ROYAL CANIN® 法國皇家

上班時也能察覺貓犬「跟平常不一樣」的 AI 照護提醒

01

提案摘要

從「有動靜才通知」，進化到「跟平常不一樣才提醒」

作品與問題

- **投稿主題**｜預防保健
- **目標對象**｜白天上班、家中有室內貓犬的飼主
- **核心問題**｜白天 8–12 小時無人照看，喝水、進食、如廁的早期變化，常要好幾天後才被察覺

方案與價值

- 居家攝影機 + AI 自動記錄吃、喝、如廁、休息、活動
- 學習「每隻寵物自己的正常模式」，持續偏離才分級提醒
- 白話提醒 + 就醫觀察紀錄，引導及早諮詢獸醫

3 層 AI

看懂行為 → 和自己比 → 白話提醒

90%

模擬驗證抓到行為變化（固定門檻 60%）

2.1 天

模擬驗證中，變化開始後平均發現時間

ROYAL CANIN 法國皇家

02

問題定義與目標對象

飼主不在家的 12 小時，是日常照護的空窗

使用情境：一位上班族飼主的一天

08:00 白天 20:00



出門上班 12 小時無人觀察 回家只看到當下

為什麼重要｜貓天性會隱藏不適，喝水、進食、如廁頻率的改變，是獸醫常用的日常觀察項目，但白天正是最容易錯過的時段。

1. **看不到**
   上班時沒人在家，行為變化只能靠運氣發現
2. **看不懂**
   一般寵物攝影機靠移動或聲音觸發，通知太多，最後被關掉
3. **說不清**
   就醫時只能憑記憶描述「最近好像喝比較多」

ROYAL CANIN 法國皇家

02

目標對象與需求

需要的不是更多影片，而是「什麼時候該注意」

上班族單寵飼主

白天長時間不在家

想知道牠今天過得好不好，又不想一直看監視畫面

多貓／多犬家庭

誰吃了、誰喝了分不清

需要每隻分開記錄，才知道是哪一隻不一樣

高齡貓犬照顧者

本來就比較少動、喝比較多

一般標準常誤判，需要依牠自己的狀態來比較

共同需求 → 對應功能

少打擾，只在重要時提醒 → 分級提醒 | 每隻分開看 → 多寵物追蹤 | 依自己的平常比較 → 個體化基線 | 看診說得清楚 → 就醫觀察紀錄

ROYAL CANIN 法國皇家

03

解決方案設計與使用情境

裝好攝影機，兩週後它就認識你的毛孩

1
安裝
對著碗與砂盆的
居家攝影機

2
學習 14 天
建立這隻寵物
自己的正常模式

3
每天摘要
下班前收到
一句話報平安

4
分級提醒
持續不一樣時
才提醒「留意」或
「建議諮詢獸醫」

5
就醫紀錄
一鍵產生
就醫觀察紀錄

提醒長這樣（實際產生的範例，模擬資料）

🟠 **小黑喝水總時間連續 9 天偏多**　喝水總時間 15.6 分鐘，平常約 7.3 分鐘（多 115%）……　👉 建議近期聯絡獸醫，並帶上就醫觀察紀錄

ROYAL CANIN 法國皇家

03

主要功能與設計原則

四個功能，一個原則：只觀察、不打擾、不診斷

行為時間軸

自動記錄吃、喝、如廁、休息、活動的次數與時間

個體化提醒

和自己的平常比，分成正常／留意／建議諮詢獸醫

多寵物分開記錄

每隻寵物各自編號、各自建立基線

就醫觀察紀錄

行為統計表、提醒紀錄與趨勢圖，一頁帶去診所

設計原則

- **非接觸、最小干擾**｜不需穿戴裝置，只分析碗與砂盆等必要區域（注意事項第 36 點）
- **隱私**｜影像可在家中電腦處理，只保留行為統計
- **不診斷**｜只描述觀察到的變化，最高等級是「建議諮詢獸醫」（第 33 點）

ROYAL CANIN 法國皇家

04 AI 應用方法

三層 AI 串接：看懂行為 → 和自己的平常比 → 說成白話

	使用的 AI 技術／模型	資料輸入	分析／推論方式	產出結果
① 看懂行為	YOLO 物件偵測（cat／dog）＋多目標追蹤	居家攝影機影像	寵物位置 × 碗／砂盆區域 × 移動速度 → 行為；多碗時看哪一碗附近畫面變化最多	每隻寵物的行為事件與每日統計
② 和自己比	個體化基線（中位數／MAD）＋ Isolation Forest	每日 8 項行為統計	和這隻寵物自己過去 28 天比較，扣除週末作息差異；連續 2–3 天同方向偏移才升級	提醒等級與原因（偏離 %、持續天數）
③ 說成白話	大型語言模型 Claude（結構化輸出）＋規則護欄	② 的等級與數字	只依數字措辭；禁用詞檢查不通過就重寫，再不通過改用系統範本	手機提醒＋就醫觀察紀錄

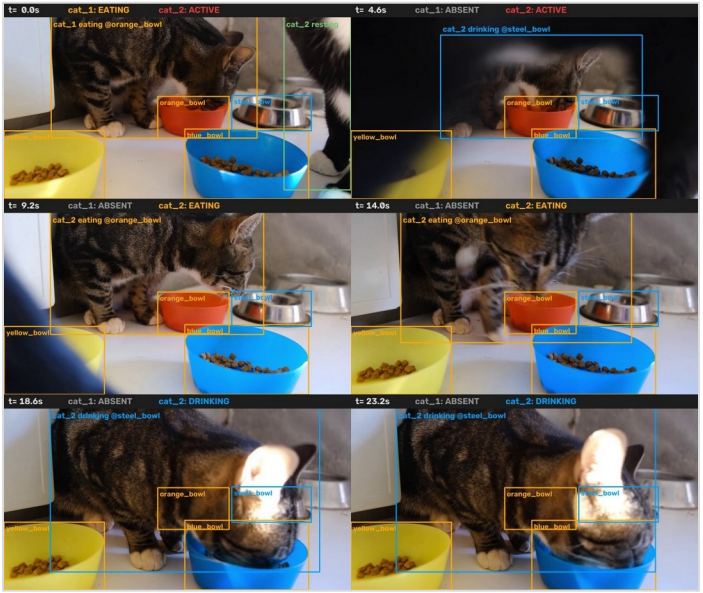
AI 對作品價值的貢獻｜把幾小時的影片變成「今天哪裡不一樣」，並依每隻寵物的個性判斷，避免一般標準造成的誤報與漏報。

ROYAL CANIN 法國皇家

04

AI ① 看懂行為

實測：兩隻貓、四個碗的真實影片，系統分開追蹤每一隻



怎麼做

- YOLO 找出畫面中的貓狗，追蹤器替每隻編號（cat_1、cat_2）
- 在畫面上框出水碗、食碗、砂盆；寵物停在區域內且沒在走動 → 喝水／進食／如廁
- 時間平滑：只經過碗旁 1 秒不算喝水（喝水 ≥ 3 秒、進食 ≥ 5 秒）

實測觀察（素材影片）

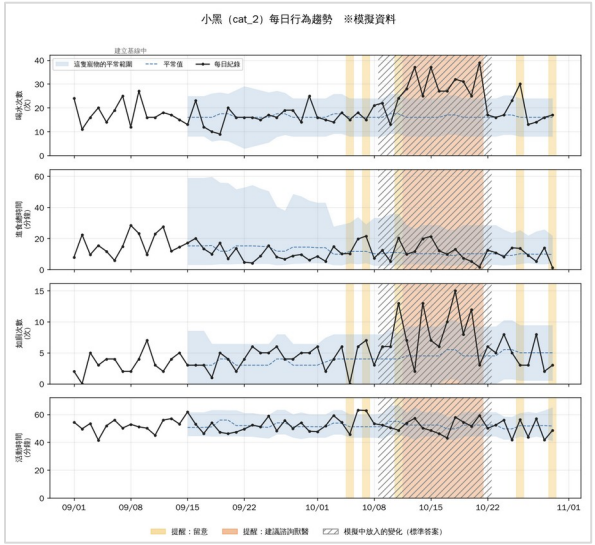
✔️ 分出兩隻貓，進食行為判斷正確

△ 剪接轉場後編號會換；碗在畫面上前後重疊時可能判錯碗 → 規劃加入動物姿態模型（鼻子位置）

ROYAL CANIN® 法國皇家

04 AI ② 和自己的平常比

高齡貓本來就喝比較多：用「牠自己的平常」才不會誤判



高齡貓「小黑」趨勢圖（模擬資料）：喝水逐漸增加，第 3 天轉為建議諮詢

方法

- 前 14 天只學習：每項指標用中位數與 MAD 建立個體基線
- 週末作息差異（主人在家較活潑）從自己的紀錄估計並扣除
- 時間類指標取對數、次數類以 √平均 為自然波動下限
- Isolation Forest 找出「單項不誇張、組合很少見」的日子

提醒等級	條件
🟡 **留意**	單日明顯不同，或組合不尋常（例如家裡來客人）
🟠 **建議諮詢獸醫**	同一變化持續 2–3 天、或兩項指標一起偏移

ROYAL CANIN® 法 國 皇 家

04

AI ③ 白話提醒與用語護欄

AI 只負責措辭；等級與數字都來自前一層，並通過規則檢查



1. **事實整理**
   只把 ② 算好的等級與數字交給模型
2. **Claude 撰寫**
   標題／內容／下一步，結構化輸出
3. **用語檢查**
   診斷、病名、器官、用藥、保證、換飼料、品牌 → 擋下重寫
4. **附上免責聲明**
   第 35 點全文放在每則提醒的同一張卡片上

安全設計

- 等級由 ② 決定，模型不能調高或調低
- 模型不得自行編造數字
- 違規重寫一次；仍不通過、被婉拒或斷線 → 改用系統範本，提醒一定送出
- 最高等級固定引導「近期聯絡獸醫，帶上就醫觀察紀錄」

ROYAL CANIN® 法國皇家

05 Demo ／ Prototype 展示

已完成可執行的原型：一個指令跑完 ① → ② → ③



Demo 總覽頁：依 ① → ② → ③ 排列



就醫觀察紀錄（可列印）

目前完成程度

模組	狀態
① 看懂行為	✔ 真實影片實測（YOLO）
② 和自己比	✔ 模擬 60 天資料驗證
③ 白話提醒	✔ 範本模式； Claude 待實測
一鍵 Demo 總覽頁	✔ 可直接錄影

- AI 輸入：攝影機影像 → 輸出：行為事件
- AI 輸入：每日統計 → 輸出：等級與原因
- AI 輸入：等級與數字 → 輸出：白話提醒

ROYAL CANIN 法國皇家

05 驗證結果（模擬資料）

個體化基線抓到更多變化，也更早提醒

抓到真實行為變化

90% 本方案

一般族群固定範圍： 60%

27 ／ 30 vs 18 ／ 30

變化開始後幾天提醒

2.1 天 本方案

一般族群固定範圍： 2.4 天

「建議諮詢獸醫」

普通日誤發「建議諮詢」

2.0% 本方案

一般族群固定範圍： 1.0%

約每 50 天 1 次

怎麼驗證

10 組模擬 × 3 隻寵物 × 60 天，每組放入 3 段已知行為變化（食慾下降、喝水與如廁逐漸增加、如廁突增）與 1 段無害單日事件；對照組以 200 隻模擬健康貓狗訂出的物種正常範圍，套用完全相同的升級規則。

限制 | 資料與變化皆為我們自行設計的模擬，數字僅代表方法方向，不代表真實準確率；誤報稍多是換取更高發現率的代價。

ROYAL CANIN 法國皇家

06

獨特性與預期效益

差別不在多一台攝影機，而在「依牠自己的平常」判斷

	現有做法	本方案的差異	預期改善
察覺方式	一般寵物攝影機：移動或聲音觸發，需要人看影片	AI 自動把影像轉成行為紀錄	飼主每天只要看一句話
判斷標準	固定門檻：「超過 X 就通知」	個體化基線，持續偏離才升級	減少誤報與漏報（模擬：發現率 60% → 90%）
多寵物	混在一起，分不清是誰	每隻分開追蹤、分開建立基線	知道是哪一隻不一樣
就醫溝通	憑記憶描述	自動產生就醫觀察紀錄	看診時溝通更有效率
用語安全	—	AI 措辭＋禁用詞護欄＋免責聲明	引導及早諮詢，不取代獸醫

ROYAL CANIN® 法國皇家

06

可行性、限制與因應方式

用現成攝影機與開源模型即可實作，已有可執行原型

技術與執行可行性

- 硬體：一般居家攝影機或舊手機即可
- 模型： YOLO （cat／dog）、 Isolation Forest 、 Claude API
- 運算：家用電腦即可處理；無 API 金鑰時自動改用系統範本
- 驗證： 37 項自動測試；真實影片實測；模擬 60 天評估

可能限制	因應方式
碗在畫面上前後重疊時判錯碗	加入動物姿態模型，以鼻子位置判斷
寵物編號只在同一段影片有效	加入毛色、花紋的個體辨識
目前以模擬資料驗證	招募飼主試用，以真實長期紀錄重新驗證
「留意」約佔 1 成天數	只推播「建議諮詢」，「留意」放在 App 內
禁用詞清單可能有漏網之魚	上線前請獸醫師審閱措辭

ROYAL CANIN 法國皇家

07 後續發展潛力

從單一家庭，延伸到獸醫院與長期照護

短期

飼主試用

- 真實居家影片驗證與調整
- 加入姿態模型判斷鼻子位置
- 跨天個體辨識

中期

結合感測

- 智慧水碗／荷重感測，精確飲水量
- 手機 App 與每日推播
- 多寵物家庭完整支援

長期

照護網絡

- 飼主授權後分享紀錄給獸醫院
- 高齡與慢性照護的長期追蹤
- 與營養照護建議連結（經獸醫確認）

合作對象｜動物醫院、寵物攝影機與智慧碗廠商、寵物保險、高齡寵物照護社群

ROYAL CANIN® 法國皇家

08

團隊與補充資料

附錄（不計入頁數）：團隊、外部資源與授權揭露

團隊與作品基礎

- 【成員姓名】：分工
- 【成員姓名】：分工
- 既有作品基礎：無，本次全新開發
- 原始碼： github.com/ammieliu-jpg/AI_animal

外部資源	用途	授權
Ultralytics YOLO11n	貓狗偵測	AGPL-3.0
OpenCV 、 scikit-learn 、 matplotlib	影像處理、異常偵測、圖表	Apache-2.0 ／ BSD ／ PSF
Anthropic Claude API	白話提醒措辭	依服務條款，按用量計費
Pexels 素材影片	Demo 測試影片	Pexels License
模擬資料（自行產生）	異常偵測驗證	團隊自有

飲水參考範圍：獸醫文獻約 40–60 ml/kg/ 天，僅用於設定模擬參數，不做任何病名推論。
素材影片僅供測試，正式 Demo 將使用取得飼主同意的居家影片（注意事項第 31 點）。

ROYAL CANIN 法國皇家